# 最小生成樹與最短路徑練習

## A08-M01｜cut 與 ties

對固定圖的 S={A,B,C} 列出全部跨cut邊。令 A={AB,AC,DE}。cut 是否尊重 A？哪些邊安全？是否每棵 MST 都含 BD？

## A08-M02｜補齊交換證明

令 A={AB,DE}，T={AB,BC,BD,DE,EF}，e=AC，S={C}。指出cycle、可刪邊f、f∉A的理由與權重式。若cut不尊重A，哪個推論失效？

## A08-M03｜cycle property 的嚴格性

以三邊權重皆1的三角形，反駁「cycle上任一最重邊不在任何MST」。再證明唯一最重邊不在任何MST。

## A08-M04｜逐輪 Kruskal

依(weight,邊名字典序)執行固定圖全部10輪。每輪列接受／拒絕、DSU分量。對BC、CD、CE、DF、BF各給已選路徑。只追蹤分量，不必畫DSU內部parent。

## A08-M05｜逐輪 Prim

從A執行固定圖。每次抽出後列key/parent/Q優先序，指出抽出D前的cut及light edge。為何C掃描CD後，D的parent仍為B？為何E的key可在D之後變負？

## A08-M06｜負權與不連通

僅保留AB−2,AC1,BC1,DE−1,DF4,EF2。求MSF、權重與邊數，說明Prim遇到∞時如何處理。若每條邊權都加10，MSF最優集合是否改變？

## A08-M07｜最優與唯一性

列固定圖全部MST邊集合。證明AB、DE、EF各為必選。另給有重複權重卻只有唯一MST的三頂點例子。

## A08-M08｜成本依實作

n個點m條邊，用indexed binary heap、lazy heap、陣列矩陣、Fibonacci heap實作Prim，各寫時間界與必要操作假設。Kruskal時間中的DSU與排序項各是什麼？為何不能把lazy heap大小直接當n？

使用本節 G+、G−、H、N 與固定頂點／邊序。所有圖與完整邊表見 slides。

## A08-S01

對圖 N 分類 s,a,b,c,u,v 的 δ，說明為何 u,v 上的負環不影響 s。

## A08-S02

G+ 在 extract b 前 d[a]=4,d[b]=1,d[c]=∞。依 b→a,b→c 順序 relax，列出結果與 π，並證明上界性。

## A08-S03

逐輪重算 G+ 的 Dijkstra d、π、Q，指出 c 與 t 的父點何時改變。

## A08-S04

用 H=s→a:2,s→b:5,b→a:−4,a→t:2，展示 Dijkstra 失敗，指出 settled 證明失效的不等式。

## A08-S05

把 G+ 的 a→c 改成 −2。依拓序 s,b,a,c,t,z 重算 DAG 最短路並重建 t 路徑。

## A08-S06

G− 使用 slides 的固定七邊順序，完成 Bellman-Ford 第0至5 pass 的 d、π。若改成拓序掃邊，為何可能一個 pass 收斂？

## A08-S07

圖 N 依列出的邊序執行5 passes，列出可改善邊與 −∞ 的完整標記程序。若只標負環頂點，哪個答案錯？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## A08-S08

證明 Bellman-Ford 的 k-pass 保證並反駁「in-place 第k輪的d恰是至多k邊最短距離」。比較二元 heap decrease-key 與 lazy heap 的時間、空間及過期值處理。

共用圖 G 的邊如下。

1→2=3, 1→3=8, 1→4=7, 2→3=-2, 2→4=5, 3→4=2, 4→1=2, 4→2=1.

## A08-P01 狀態與基底

解釋 $L^{(t)}$ 與 $D^{(k)}$ 的差異。為何 $L^{(0)}=I$ 而 $D^{(0)}=W$？若有負自環，初始化對角線應如何處理？

## A08-P02 Min-plus 與停止點

推導 $L^{(a)}\otimes L^{(b)}=L^{(a+b)}$，並證明結合律。用共用圖求 $L^{(2)}[1,4]$、$L^{(3)}[1,4]$。為何只用 $n-1$ 邊不足以保證偵測所有負環？

## A08-P03 完成 Floyd 的 k=2 與 k=3

從共用圖 $D^{(1)}$ 開始，列出 $D^{(2)}$、$D^{(3)}$，標出每層嚴格改進的格子及其前驅。用允許集合解釋為何 k=2 尚不能把1→4降為3。

## A08-P04 迴圈順序與前驅

對只有1→4=1、4→3=1、3→2=1的圖，追蹤遞增 i,j,k 一遍為何錯過1→2。再用共用圖 $\Pi^{(4)}$ 重建 3→1與1→4。說明更新時為何複製 Π[k,j] 而非 k。

## A08-P05 負環影響集合

另一張圖只有1→2=1、2→3=−2、3→2=1、3→4=2。列出全部 $-\infty$ 點對，並求 δ(1,1)、δ(4,4)、δ(4,1)。寫出可達性與負對角線的判準。

## A08-P06 Johnson 位勢與非負性

對共用圖加入超級來源。算 h 與八條重加權邊，並由三角不等式證明非負。若圖中另有一個與頂點1不連通的負環，為何只從1跑 Bellman–Ford 不夠，超級來源卻能偵測？

## A08-P07 保序、還原與錯誤捷徑

證明望遠鏡消去公式，從 $\delta(1,3)=3$與$\delta(3,1)=2$ 還原原距離。用反例說明每邊加常數 C 不保序。說明重加權為何不會消除負環。

## A08-P08 依密度選方法

在 $m=\Theta(n)$ 與 $m=\Theta(n^2)$ 兩種情況，比較 Floyd、Johnson binary heap、Johnson Fibonacci heap 的時間及輸出空間。若要保留 Floyd 所有層以供教學，空間有何改變？

## 參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapters 23–25. MIT 6.046J, Fall 2004, Lectures 13–16; Fall 2005, Lectures 16–19. Original handwritten algorithms notes (演算法_wjungle). These notes provide selected proof ideas and context; complete worked traces and diagrams are original educational synthesis.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study